

课题编号：2023YFB4503103

密 级：公开

国家重点研发计划 课题任务书

课题名称：面向云边端协同的一体化高效资源管理系统

所属项目：面向云边端协同的芯粒结构与系统软件

所属专项：先进计算与新兴软件

项目牵头承担单位：北京航空航天大学

课题承担单位：中移动信息技术有限公司

课题负责人：尚晶

执行期限：2023 年 12 月 至 2026 年 11 月

中华人民共和国科学技术部制

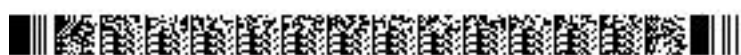
2023 年 12 月 06 日

0003YF 2023YFB4503103 2023-12-06 10:36:15



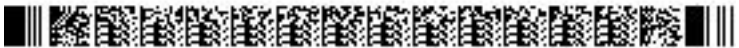
填写说明

- 一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。
- 二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。
- 三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。
- 四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。
- 五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。
- 六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。
- 七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。
- 八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。
- 九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。
- 十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、综合绩效评价（验收）和监督评估的重要依据。

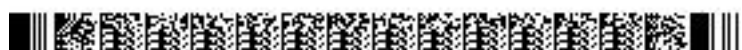


课题基本信息表

课题名称		面向云边端协同的一体化高效资源管理系统			
课题编号		2023YFB4503103			
所属项目		面向云边端协同的芯粒结构与系统软件			
所属专项		先进计算与新兴软件			
密级		☒ 公开 ☐ 秘密 ☐ 机密		单位总数	2
课题类型		☐ 基础前沿 ☒ 重大共性关键技术 ☐ 应用示范研究 ☐ 其他			
课题活动类型		☐ 基础前沿 ☒ 应用研究 ☐ 试验发展			
课题研究 所属学科		计算机科学技术 计算机软件			
课题成果应用的主要国民经济行业		信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业 软件开发			
课题的社会 经济目标		非定向研究 自然科学领域的非定向研究			
经费预算		总需求 1780.00 万元，其中中央财政专项资金需求 480.00 万元			
课题周期节点		起始时间	2023 年 12 月	结束时间	2026 年 11 月
		实施周期	共 36 个月	预计中期时间点	2025 年 05 月
课题 承担 单位	单位名称	中移动信息技术有限公司		单位法定 代表人姓名	徐海勇
	单位性质	国有企业		组织机构代码	91110114MA01FDCX1R
	单位主管部门	中国移动通信集团有限公司		隶属关系	中央
	单位所属地区	北京市		地市（市、自 治州、盟）	北京市 昌平区
	通信地址	未来科学城英才北三街 16 号 院 16 号楼 1006 室		邮政编码	102200
	单位开户名称	中移动信息技术有限公司			
	开户银行 （全称）	中国建设银行北京金融街支行		汇入地点	北京市 北京市



	银行账号	11050161540009000812		银行机构代码	105100003082	
课题负责人	姓 名	尚晶	性 别	☐ 男 ☒ 女	出生日期	1978-01-03
	证件类型	身份证	证件号码	110108197801036323		
	所在单位	中移动信息技术有限公司				
	最高学位	☒ 博士 ☐ 硕士 ☐ 学士 ☐ 其他				
	职 称	☐ 正高级 ☒ 副高级 ☐ 中级 ☐ 初级 ☐ 其他			职 务	中国移动信息技术中心大数据平台部副总经理
	电子邮箱	shangjing@chinamobile.com		移动电话	13911121246	
课题联系人	姓 名	程宇	电子邮箱	chengyu@chinamobile.com		
	固定电话	0755-83596009	移动电话	13901010635		
	证件类型	身份证	证件号码	620104197707130537		
课题财务负责人	姓 名	常超	电子邮箱	changchao@chinamobile.com		
	固定电话	0755-83596009	移动电话	13699166957		
	证件类型	身份证	证件号码	110101198905032554		
其他参与单位	序号	单位名称		单位性质	组织机构代码	
	1	北京友友天宇系统技术有限公司		私营企业	911101086995953855	
课题参加人数	<u>42</u> 人。其中：		高级职称 <u>6</u> 人，中级职称 <u>1</u> 人，初级职称 <u>1</u> 人，其他 <u>34</u> 人；			
			博士学位 <u>2</u> 人，硕士学位 <u>15</u> 人，学士学位 <u>21</u> 人，其他 <u>4</u> 人。			
课题简介 (限 500 字以内)	针对云边端资源多元分散难以发挥云边端异构资源融合效应问题，研究云边端协同的一体化高效资源管理系统。① 研究异构资源多维度统一抽象方法，提出基于 DPU 的统一资源虚拟化技术，将虚拟化组件下沉到 DPU，将虚拟机、容器和裸金属映射为统一的虚拟资源；② 研究算网存异构资源融合方法，提出软件定义的异构资源多维融合方法，设计协同通信协议和数据转换策略，采用自适应决策算法，动态调整资源融合策略；③ 研究算网存异构资源实时感知方法，通过构建全链路资源监控系统与数流控制技术，实现对算网存资源的全方位检测与实时感知；④ 研究异构资源广域协同管理，构建云边端算网存资源管理模型，设计智能分配与调度算法，根据实时状态调整资源布局；⑤ 融合上述技术和方法，形成云边端一					



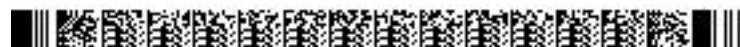
	体化高效资源管理系统。
--	-------------



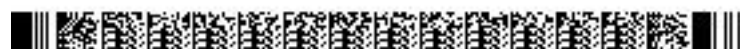
一、目标及考核指标、考核方式/方法

课题目标、预期成果与考核指标表

课题目标 ¹	预期成果			考核指标 ²				考核方式 (方法)及 评价手段 ⁴
	预期成果名称		预期成果类型	指标名称	立项时已有指标 值/状态	中期指标值/状态 ³	完成时指标值/状态	
课题针对云边端环境中资源多元分散,难以发挥云边端异构资源融合效应问题,本课题拟研究基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理,突破异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源实时感知、算网存异构资源融合、异构资源广域	主要成果	1	基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理系统 □新理论 □新原理 □新产品 ☒ 新技术 ☒ 新方法 □关键部件 □数据库 ☒ 软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □生产工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他____	*指标 1.1: 研发云边端协同一体化高效资源管理系统软件,支持4种包含海光、鲲鹏、天数智芯等国产平台硬件的异构计算平台的资源管理	现有云边端资源管理系统软件,支持2种包含海光、鲲鹏国产平台硬件的异构计算平台的资源管理	设计云边端协同一体化高效资源管理系统软件,支持3种包含海光、鲲鹏等国产平台硬件的异构计算平台的资源管理	研发云边端协同一体化高效资源管理系统软件,支持4种包含海光、鲲鹏、天数智芯等国产平台硬件的异构计算平台的资源管理	采用第三方机构测试方式进行评测,测试课题软件的功能和性能,提交第三方测试报告
				*指标 1.2: 实现以单个hypervisor同时支持虚机和容器	现有单个hypervisor仅支持虚机或容器	完成以单个hypervisor同时支持虚机和容器的方案设计	实现以单个hypervisor同时支持虚机和容器	
				*指标 1.3: 在智能制造、智慧交通等应用场景提供Wi-Fi、4G、5G、固网、卫星5种异构网络接入技术管理	在智能制造、智慧交通等应用场景尚无成熟稳定高效的多种异构网络接入技术管理	在智能制造、智慧交通等应用场景提供Wi-Fi、固网2种异构网络接入技术管理	在智能制造、智慧交通等应用场景提供Wi-Fi、4G、5G、固网、卫星5种异构网络接入技术管理	
				*指标 1.4: 实现Wi-Fi、4G、5G、固网、卫星5种异构网络故障感知与切换时间<80ms	现有的融合通信设备仅具备以轮询方式进行网络切换的能力,通常网络故障感知与切换时间为1s左右	实现固网和Wi-Fi网络故障感知与切换时间<80ms	实现Wi-Fi、4G、5G、固网、卫星5种异构网络故障感知与切换时间<80ms	



协同管理等关键技术,形成基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理系统,实现云边端异构资源深度融合,提升整体资源使用效率,形成资源融合效应。				指标 1.5: 虚拟机和裸金属服务器统一成 HostOverlay 网络方案,实现接入交换机解耦,便于网络的统一管理	目前业内无成熟稳定高效的虚拟机和裸金属服务器统一成 HostOverlay 网络的方案,无法实现接入交换机解耦	虚拟机和裸金属服务器统一成 HostOverlay 网络方案	虚拟机和裸金属服务器统一成 HostOverlay 网络方案,实现接入交换机解耦,便于网络的统一管理		
	其他成果	1	发明专利	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☐ 论文 ☒ 发明专利 ☐ 其他	申请发明专利 5 项	无	申请发明专利 1 项	申请发明专利 5 项	出具国家知识产权局专利受理通知书
		2	论文	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 新方法 ☐ 关键部件 ☐ 数据库 ☐ 软件 ☐ 应用解决方案 ☐ 实验装置/系统 ☐ 临床指南/规范 ☐ 工程工艺 ☐ 标准 ☒ 论文 ☐ 发明专利 ☐ 其他	发表学术论文 2 篇	无	发表学术论文 1 篇	发表学术论文 2 篇	出具正式发表论文首页或论文录用通知



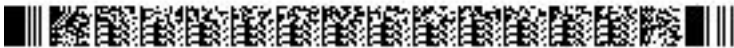
		3	软著	□新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □生产工艺 □标准 □论文 □发明专利 ☒其他	申请软件著作权 2 项	无	申请软件著作权 1 项	申请软件著作权 2 项	出具国家版权局计算机软件著作权登记证书或计算机软件著作权登记受理通知书
科技报告考核指标 ⁵	序号		报告类型	数量	提交时间			公开类别及时限 ⁶	
	1		课题年度技术进展报告	2	2024 年 11 月、2025 年 11 月			延期 3 年公开	
	2		课题中期进展报告	1	2025 年 5 月			延期 3 年公开	
	3		课题最终验收科技报告	1	2026 年 12 月			延期 3 年公开	
课题综合考核指标： 研究内容：研究面向云边端协同的一体化高效资源管理系统，突破算网存异构资源的融合和实时感知、异构资源的多维度统一抽象与广域协同管理。 考核指标：研发云边端协同一体化高效资源管理系统软件，支持 3 种及以上包含国产平台硬件异构计算平台的资源管理，实现以单个hypervisor同时支持虚机和容器，在智能制造、智慧交通等应用场景提供 4 种及以上的异构网络接入技术管理，实现异构网络 80ms内故障感知与切换。									



国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项 2023 年度项目指南
要求与任务书落实情况对照表

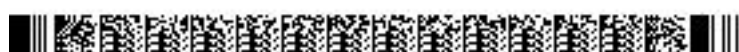
课题名称	面向云边端协同的一体化高效资源管理系统 (2023YFB4503103)		
指南方向	3.2 面向云边端协同的芯粒结构与系统软件		
课题承担单位	中移动信息技术有限公司		
课题负责人	尚晶		
1. 指南要求与任务书落实情况			
指南要求		任务书落实情况	
1.1 研究内容			
研究面向云边端协同的一体化高效资源管理系统，突破算网存异构资源的融合和实时感知、异构资源的多维度统一抽象与广域协同管理等技术		研究面向云边端协同的一体化高效资源管理系统，突破算网存异构资源的融合和实时感知、异构资源的多维度统一抽象与广域协同管理等关键技术	
1.2 考核指标			
研发云边端协同一体化高效资源管理系统软件，支持 3 种及以上包含国产平台硬件异构计算平台的资源管理，实现以单个 hypervisor 同时支持虚机和容器，在智能制造、智慧交通等应用场景提供 4 种及以上的异构网络接入技术管理，实现异构网络 80ms 内故障感知与切换		*（1）研发云边端协同一体化高效资源管理系统软件，支持 4 种包含海光、鲲鹏、天数智芯等国产平台硬件的异构计算平台的资源管理，实现以单个 hypervisor 同时支持虚机和容器，在智能制造、智慧交通等应用场景提供 Wi-Fi、4G、5G、固网、卫星 5 种异构网络接入技术管理，实现异构网络故障感知与切换时间<80ms	
		（2）虚拟机和裸金属服务器统一成 HostOverlay 网络方案，实现接入交换机解耦，便于网络的统一管理	
		申请发明专利 5 项	
		发表学术论文 2 篇	
		申请软件著作权 2 项	

备注：项目关键核心指标请加*标注，将作为项目最终重点考核指标。



备注：

1. **“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。（5）所列主要成果原则上不超过5项，如有其他重要成果放在“其他”成果中表述。
2. **“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为专利、产品等的数量，论文代表作应注重质量，不以数量作为评价标准；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及课题完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”，若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。
3. **“中期指标”**，各专项根据管理特点，确定是否填写，鼓励阶段目标明确的项目课题填写中期指标。
4. **“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。
5. **“科技报告类型”**，包括项目综合绩效评价（验收）前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在综合绩效评价（验收）前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。
6. **“公开类别及时限”**，公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。



（一）课题的主要研究内容

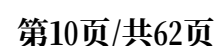
Figure 1: Research Framework of Cloud-Edge Collaborative Integrated Efficient Resource Management System

The framework is organized into four main horizontal sections, connected by downward arrows:

- Key Questions (关键问题):** Cloud-edge environment resources are multi-diverse and dispersed, making it difficult to play the synergistic effect of cloud-edge heterogeneous resource integration.
- Problem Decomposition (问题分解):** This section breaks down the key question into four specific problems:
 - Resource heterogeneity and diversity lead to complex unified abstraction.
 - Multi-source heterogeneous computing and storage resources lead to difficulties in resource integration.
 - Large transmission delays in the cloud-edge network lead to low resource perception efficiency.
 - Complex cloud-edge computing environment leads to difficulties in collaborative management.
- Research Content (研究内容):** This section details the research efforts for each problem:
 - Multi-dimensional Unified Abstraction:** Includes unified resource virtualization technology based on DPU and unified virtualization layer and abstraction computing entities.
 - Multi-source Heterogeneous Resource Integration:** Includes cross-border collaborative communication mechanisms for heterogeneous resources and self-adaptive decision-making methods for integration.
 - Heterogeneous Resource Real-time Perception:** Includes full-link resource monitoring based on event perception and network optimization and flow control technologies.
 - Wide-area Collaborative Management:** Includes a collaborative management model for cloud-edge computing and storage resources and intelligent allocation and self-adaptive scheduling methods for heterogeneous resources.
- Expected Outcomes (预期成果):** The research aims to form a cloud-edge collaborative integrated efficient resource management system, achieve deep integration of heterogeneous resources, improve overall resource utilization efficiency, and form a synergistic effect.

课题重点突破五个方面的关键技术问题：研究基于 DPU 的异构资源多维度统一抽象方法，实现异构算网存资源的形式化描述；研究算网存异构资源多维度融合方法，构建资源融合管理引擎，实现资源的弹性使用与高效分配；研究算网存异构资源实时感知方法，实现对应用需求的综合感知；研究异构资源广域协同管理方法，提出云边端环境下的算网存异构资源抽象方法和资源协同管理方法；构建分布异构资源融合的一体化高效资源管理系统，聚合全域分散资源的算网存资源，释放资源融合潜力。具体研究内容包括：

(2) 基于软件定义的算网存异构资源融合：研究算网存异构资源融合，构建资源

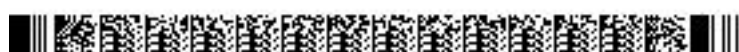


融合管理引擎，设计软件定义方法，融合云边端的计算、网络、存储资源，实现异构资源的弹性使用和高效分配；

（3）动态可拓展的算网存异构资源实时感知：研究算网存异构资源实时感知，设计算网存感知方案，实现对计算模式、数据模型、网络需求的综合感知，提供可拓展的算网存资源动态匹配和切换能力；

（4）基于资源抽象的异构资源广域协同管理：研究异构资源广域协同管理，建立云边端算网存资源管理模型，提出异构资源智能分配方法和自适应调度方法，实现资源优化分配，提升实时应用性能。

（5）面向云边端协同的一体化高效资源管理系统：集成上述关键技术，构建基于分布异构资源融合的一体化高效资源管理系统，实现云边端算网存全域资源一体化管理和智能感知调度，提升整体资源使用效率。



（二）课题采取的研究方法

本课题研究方法如图 2 所示，包括以下几个方面：

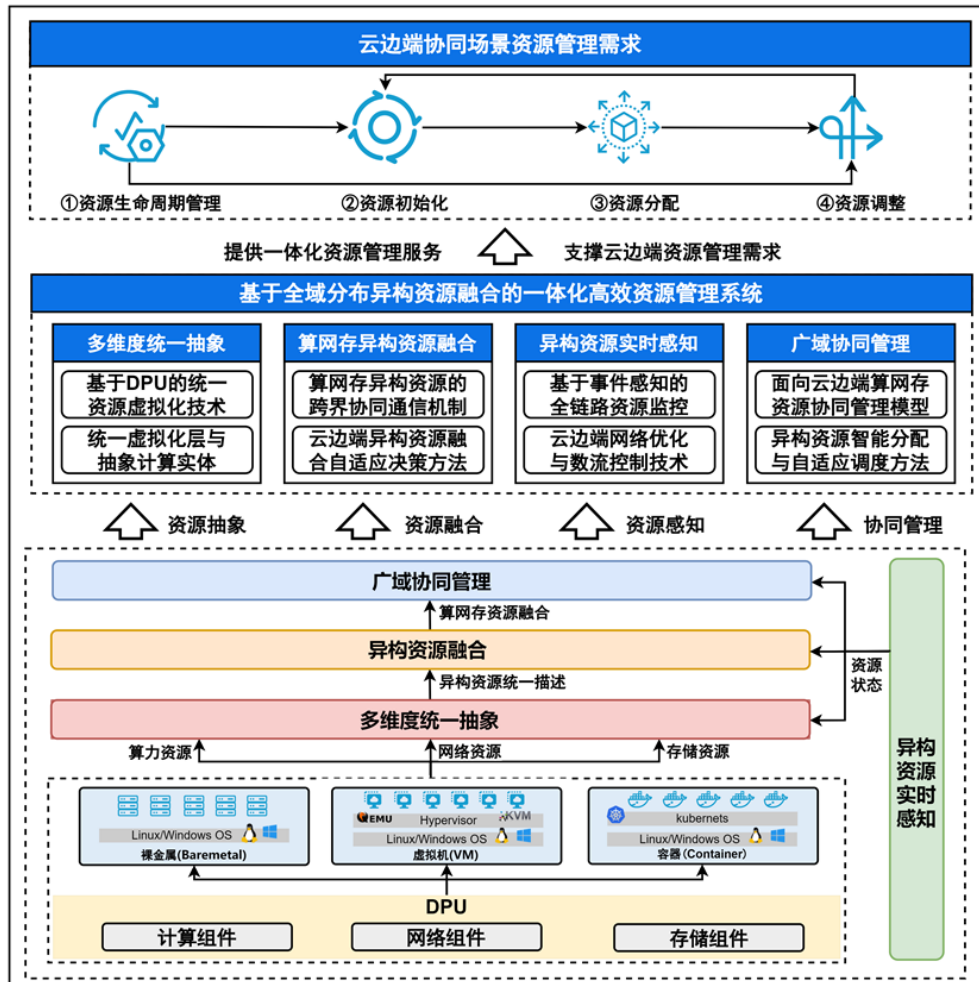
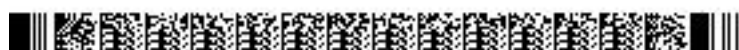


图 2 课题三研究方案

（1）基于 DPU 的异构资源多维度统一抽象方法

针对资源的异构性和多样性导致统一抽象复杂的问题，研究基于 DPU 的异构资源多维度统一抽象方法。首先，本任务拟研究基于 DPU 的统一资源虚拟化技术，通过将计算、网络、存储等虚拟化功能组件卸载至 DPU，形成异构资源的统一形式化描述；其次，在 DPU 中构建统一虚拟化层，将虚拟机、容器、裸金属映射为统一的虚拟资源，实现设备间资源无缝切换，为上层提供统一概念与接口，实现异构资源多维度统一抽象方法，提供异构资源多维度统一接口。

（2）基于软件定义的算网存异构资源融合方法



针对算网存资源多源异构导致融合困难的问题，研究基于软件定义的算网存异构资源多维度融合方法。首先，本任务拟构建异构资源管理引擎，通过软件定义的异构资源跨界协同协议，使不同类型的资源可以跨越边界进行协同，同时研究数据映射、转换策略，实现异构数据源间的数据共享和传输；其次，本任务拟研究自适应决策方法，根据任务需求和资源情况动态调整资源融合策略，实现在不同情境下资源的最优配置，提升整体系统的性能和可靠性，提升资源协同效率。

（3）动态可拓展的算网存异构资源实时感知方法

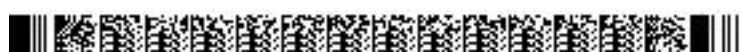
针对云边端网络传输延时大导致资源感知低效的问题，研究动态可拓展的算网存异构资源智能实时感知方法。首先，本方法拟研究基于事件感知的全链路资源监控技术，通过云边端各层级感知设备和数据采集模块，设计异构资源感知的事件触发机制，实现对算力模式、存储模型的实时感知；其次，本任务拟研究基于数流控制的网络优化技术，通过对网络节点状态与网络流量实时检测，结合链路检测等技术，提升感知数据传输时效性，实现算网存异构资源实时感知。

（4）基于资源抽象的异构资源广域协同管理方法

针对云边端计算环境复杂导致协同管理困难的问题，研究基于资源抽象的异构资源广域协同管理方法。首先，本任务拟研究异构资源协同管理模型，通过分析融合后算网存异构资源的特征，综合考虑异构资源的地理分布、计算能力、网络状态、存储能力等因素，提出跨云边端异构资源协同管理方法，优化全局资源管理效率；其次，本任务拟研究异构资源分配与调度，通过分析异构资源的可用性和工作负载，优化云边端资源分配，实现高效的计算、数据卸载，提高实时应用性能和整体资源利用率。

（5）基于全域资源融合的一体化高效资源管理系统

集成异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源融合、异构资源实时感知、广域协同管理等关键技术，形成云边端一体化高效资源管理系统，实现异构资源一体化管理与智能感知调度，建立统一资源管理视图，提供一体化资源管理服务，支撑智能应用的资源生命周期管理、资源初始化、资源分配、资源调整等资源需求，提升整体资源使用效率，形成资源聚合效应。

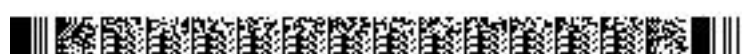


三、主要创新点

针对云边端环境中资源多元分散，难以发挥云边端分布异构资源融合效应的问题，攻研基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理关键技术。提出面向云边端的一体化算网存异构资源高效管理方法，将云边端的计算、网络、存储资源统一抽象和融合，实现云边端之间异构资源的一体化管理及异构网络的无缝切换。该方法创新思路如下：

① 首先，突破异构资源多维度统一抽象技术，提供云边端异构资源的统一描述方式。基于 DPU 的统一资源虚拟化技术，将虚拟机、容器、裸金属服务器映射为统一的虚拟资源，实现对异构计算芯片、异构存储介质、异构物理网络的统一描述和统一管控；② 其次，突破算网存异构资源融合技术，提升算网存异构资源之间的融合性。定义异构资源跨界协同协议与通信机制，实现异构资源之间的状态共享，并通过自适应决策算法动态调整资源融合策略，实现在不同情境下资源的最优化配置；③ 然后，突破算网存异构资源实时感知技术，提升算网存异构资源的动态调整和故障切换能力。使用基于事件感知的全链路监控实现对资源和应用需求的全面感知，并通过网络优化和数流控制技术，提升数据传输的实时性，并提供故障感知和切换能力；④ 最后，以异构资源广域协同管理为核心，综合考虑异构资源的地理分布、计算能力、网络状态、存储容量等因素，优化全局资源管理效率，释放资源融合潜力，实现云边端最优资源分配。

当前国内外同类工作通常采用不同软件管理不同的异构资源，即使采用同一软件管理不同的异构资源，也未实现全域分布异构资源的一体化融合管理。本课题提出面向云边端的算网存异构资源统一抽象、融合、管理的系列新方法，实现云边端全域分布的计算、网络、存储等异构资源的统一抽象池化和一体化融合管理。



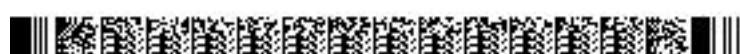
四、预期经济社会效益

本课题研究基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理，突破异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源实时感知、算网存异构资源融合、异构资源广域协同管理等关键技术，形成基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理系统，实现云边端异构资源深度融合，提升整体资源使用效率，形成资源融合效应。

助力云边端协同领域系统软件产业发展：课题将突破一体化资源管理的云边端协同关键技术的基础上，共同研发新型云边端协同系统平台软件，推动我国云边端系统软件产业高质量发展。课题通过整合云边端基础资源、探索新的发展途径和未来发展方向、提升自主可控性，促使我国云边端协同系统软件产业走向成熟。

服务关键领域应用和国家数智化转型战略：课题的实施有助于解决智能制造、智慧交通、智能电力等关键领域的技术难题。跨域分布式计算基础框架的建立，将加快关键应用领域的数据处理能力和实时响应能力，为国家数智化转型提供强有力的技术支撑，进而促进社会经济结构的优化和经济发展模式的创新。

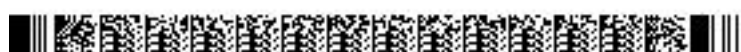
课题通过资源的高效协同利用，促进产业创新和数字化转型，提高服务质量，减少资源浪费，为社会的可持续发展和数字化进步做出重要贡献。



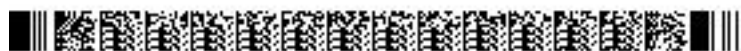
五、课题年度计划

根据课题的研究目标和研究内容，课题研究进度及重要节点安排如下：

时间	任务	考核指标	成果形式
2023 年 12 月 -2024 年 5 月	1. 完成课题实施方案设计和论证 2. 完成面向云边端协同的一体化高效资源管理系统方案设计 3. 进行异构资源多维度统一抽象研发	1. 形成课题实施方案 2. 形成面向云边端协同的一体化高效资源管理系统课题技术方案	实施方案文档 技术文档
2024 年 6 月 -2024 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台方案设计 2. 进行异构资源多维度统一抽象技术研发 3. 进行算网存异构资源融合技术研发	1. 形成云边端协同系统平台方案 2. 形成异构资源多维度统一抽象技术的软件代码 3. 形成算网存异构资源融合技术的软件代码 4. 提交第一年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件代码 技术文档 科技报告
2024 年 12 月- 2025 年 5 月	1. 完成异构资源多维度统一抽象技术研发 2. 完成算网存异构资源融合技术研发 3. 完成算网存异构资源实时感知技术研发 4. 进行异构资源广域协同管理技术研发	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的中期指标 2. 形成异构资源多维度统一抽象技术的软件模块 3. 形成算网存异构资源融合技术的软件模块 4. 形成算网存异构资源实时感知技术的软件模块 5. 形成异构资源广域协同管理技术的软件代码 6. 提交《课题中期进展报告》1 份	软件模块 软件代码 技术文档 科技报告 专利 论文 软著
2025 年 6 月 -2025 年 11 月	1. 完成异构资源广域协同管理技术研发 2. 完成一体化高效资源管理系统研发 3. 进行云边端协同系统平台原型构建与测试	1. 形成异构资源广域协同管理技术的软件模块 2. 形成 1 套一体化高效资源管理系统 3. 完成云边端协同系统平台原型的初步构建与测试 4. 提交第二年度《课题年度技术进展报告》1 份	软件模块 技术文档 科技报告
2025 年 12 月 -2026 年 5 月	1. 完成云边端协同系统平台原型的构建、测试、部署 2. 参与完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	1. 形成 1 套云边端协同系统平台原型，并完成测试、部署 2. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用初步验证	技术文档 软件系统



2026 年 6 月 -2026 年 11 月	1. 完成云边端协同系统平台的构建、测试、部署 2. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 3. 完成课题研究成果总结及验收 4. 参与完成项目研究成果总结及验收	1. 完成“课题目标、预期成果与考核指标表”中规定的验收指标 2. 形成 1 套云边端协同系统平台 3. 完成云边端协同系统平台测试、部署 4. 完成智能制造、智慧交通、智能电网应用验证 5. 提交《课题最终验收科技报告》1 份	软件系统 科技报告 第三方测试 报告 专利 论文 软著
----------------------------	--	--	---



六、课题组织实施机制及保障措施

（一）课题的内部组织管理方式、协调机制

课题单位共 2 家，中移动信息技术有限公司作为课题承担单位，负责课题总体组织协调工作，包括：组织可行性研究、任务书撰写、实施方案设计、组织和监督检查课题实施，协调并处理实施过程中的问题等。

为保障课题顺利实施，拟建立相应组织管理体系，设立课题领导小组、课题协调小组、财务专项小组、成果专项小组，形成课题组织运行和协调团队。

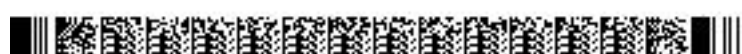
（1）课题领导小组：由课题负责人与 2 家单位推荐技术骨干组成，负责拟定课题的整体技术路线、定期召开会议进行方案指导和资源协调，以及课题实施中重大问题决策。

（2）课题技术小组：由 2 家单位的课题技术骨干与参与人员组成，负责开展课题的各项研究与开发工作，并负责撰写课题指标中的发明专利、学术论文、软件著作权等成果。

（3）财务专项小组：由 2 家单位推荐具有财务管控能力的人员组成，负责课题经费执行和项目财务对接工作，并配合相关部门做好财务管控。

（4）成果专项小组：由 2 家单位推荐具有文档编撰、成果管理能力的人员组成，负责课题执行中的各类文件建档、成果归档等，并做好与项目成果对接工作。

基于上述课题管理体系，定期开展课题工作会议，讨论课题进展并协调双方资源；建立重大事项协商制度，及时组织双方形成重大问题解决方案。



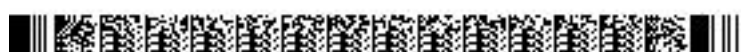
（二）课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件

在政策保障方面，课题实施将严格遵守国家在科技项目管理方面的法律法规以及国家重点研发计划相关财务管理规定，并遵照国家重点研发计划先进计算与新兴软件重点专项的具体要求，结合国家科技部相关项目管理部门的管理意见，以及专项重点领域专家组的指导建议。

在组织保障方面，课题将组建强有力的管理体系，通过课题领导小组对课题实施总体指导、资源协调和重大问题决策；通过课题技术小组开展研发工作；通过财务专项小组开展财务工作；通过成果专项小组做好建档归档工作。

在技术基础方面，课题集中中移动、友友天宇各具资源优势的单位，发挥各单位在科研创新平台、环境软件、基础设施等方面的资源优势，形成多渠道多层次优势互补的资源体系。中移动在多中心异构资源调度的技术基础可作为课题资源融合技术重要保障；友友天宇在广域资源实时感知的技术基础可为课题实时感知技术重要保障。

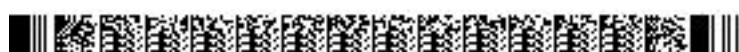
在支撑条件方面，课题依托中移动 IT 云、中移动跨域分布式协同计算平台等大规模新型算力基础设施、新一代移动信息通信技术国家工程研究中心开展研究。中移动 IT 云配备服务器超 30 万台。中移动跨域分布式协同计算平台已布局全国 9 大数据中心，集群节点规模达 8.4 万台，存储数据量超 1100PB。



（三）对实现课题总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制

本课题 3 研究一体化高效资源管理系统，管理云边端异构算网存资源，为应用提供一体化资源管理服务。课题 2 和本课题 3 之间存在计算协同和资源协同关系，为对方提供相关能力，共同完成云边端异构资源的管理与逻辑抽象。课题 4 研究去中心化任务管理平台，通过课题 2 提供的数据视图与本课题 3 提供的资源视图，完成任务调度功能，为应用提供分布式协同任务管理能力。课题 2、3、4 共同构成面向云边端协同的系统软件。

综上，通过项目课题 1-4 的协同研究，共同突破基于云边端共享指令集架构的领域定制化芯粒结构、基于存算传调协同的跨域分布式计算基础架构、基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理、面向云边端网智协同场景的去中心化动态任务管理等共性关键技术，研发面向云边端协同的芯粒结构和系统软件，构建面向数智化应用的云边端协同系统平台，实现云、边、端纵横向高效协同，有效支撑领域数智化应用，助力国家关键领域数智化转型和数字经济高质量发展。

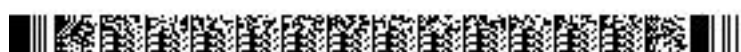


七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

在知识产权对策方面，课题组将严格遵循国家知识产权相关法律法规，结合课题实际需求，建立知识产权保护机制。在课题启动之初，就要加强课题组成员的知识产权保护意识。在课题实施过程中，课题相关论文、专利、软著、学术报告等发表、申请、发布前，对一些易引起分歧和纠纷的问题，要做出具体而明确的规定和约定，或制定详细的解决流程 and 办法，由课题各单位进行审查。在提出专利申请前，不得发表、公布或向第三方泄漏。

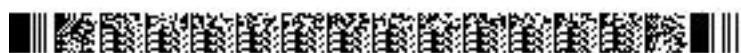
在成果管理方面，对课题科技成果，经课题组统一审查后，各单位将根据成果特点，按照相关法律法规，选择申请专利权、登记软件著作权等适当方式予以保护；对于应当申请知识产权并有国际市场前景的科技成果，将在优先权期限内申请国外专利权或其它知识产权。

在合作权益分配方面，本着公平公正、互惠互利、平等自愿的原则，各单位独立产生的知识产权成果归各自所有；各方共同合作产生的知识产权成果，经各方友好协商并共同确认最终研究成果的完成人员名单及人员排序。成果完成人员享有在有关最终成果文件上写明成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。



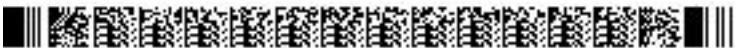
八、需要约定的其他内容

无。

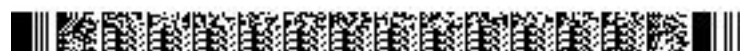


九、课题参加人员基本情况表

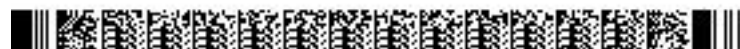
填表说明： 1. 专业技术职称：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他； 2. 投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和； 3. 课题固定研究人员需填写人员明细； 4. 是否有工资性收入：Y、是 N、否； 5. 人员分类代码：B、课题负责人 C、项目/课题骨干 D、其他研究人员； 6. 工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。														
序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	尚晶	女	1978-01-03	身份证	110108197801036323	副高级	中国移动信息技术中心大数据平台部副总经理	博士	计算机科学与技术	29	课题负责人	课题负责与总体设计	是	中移动信息技术有限公司
2	徐良	男	1975-10-17	身份证	330227197510171619	副高级	安全管理中心副总经理	硕士	通信工程	25	课题骨干	一体化资源管理系统设计	是	中移动信息技术有限公司
3	肖爱元	男	1978-01-04	身份证	362203197801042418	副高级	项目总监	硕士	计算机科学与技术	20	课题骨干	异构资源统一抽象	是	中移动信息技术有限公司
4	杨敬巍	男	1977-09-28	身份证	230103197709280011	副高级	项目总监	硕士	工商管理	20	课题骨干	异构资源多维度融合	是	中移动信息技术有限公司
5	郭志斌	男	1981-02-28	身份证	620104198102280270	副高级	研发工	硕士	机械电子	25	课题骨干	广域资源协	是	中移动信息技术有限公司



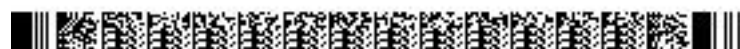
							程师		工程			同管理		
6	房栳馥	男	1993-10-19	身份证	210921199310193014	中级	研发工 程师	硕士	信号与信 息处理	20	课题骨干	异构资源实 时感知	是	中国移动信息技术有限公司
7	程宇	男	1977-07-13	身份证	620104197707130537	其他	架构师	硕士	软件工程	30	课题骨干	一体化资源 管理系统设 计	是	中国移动信息技术有限公司
8	宋健	男	1993-01-24	身份证	130105199301240911	其他	研发工 程师	硕士	软件系统 及互联网 技术	25	课题骨干	异构资源统 一抽象	是	中国移动信息技术有限公司
9	赵亮	男	1984-07-02	身份证	370284198407020416	其他	研发工 程师	硕士	物理电子 学	20	课题骨干	异构资源多 维度融合	是	中国移动信息技术有限公司
10	周介民	男	1993-05-11	身份证	140622199305113632	其他	研发工 程师	硕士	地理信息 系统	25	课题骨干	广域资源协 同管理	是	中国移动信息技术有限公司
11	马钦泓	男	1994-05-08	身份证	130403199405081218	其他	研发工 程师	硕士	软件工程	25	课题骨干	异构资源实 时感知	是	中国移动信息技术有限公司
12	李洋	男	1987-06-16	身份证	140106198706161211	其他	项目总 监	硕士	电子与通 信工程	15	课题骨干	一体化资源 管理系统集 成	是	中国移动信息技术有限公司
13	孙翠锋	男	1979-11-16	身份证	370502197911166411	其他	项目总 监	学士	电子工程	25	课题骨干	一体化资源 管理系统集 成	是	中国移动信息技术有限公司
14	祁肖贺	男	1988-12-14	身份证	210411198812141834	其他	项目总 监	学士	通信工程	20	课题骨干	一体化资源 管理系统集 成	是	中国移动信息技术有限公司
15	杨虎	男	1986-01-08	身份证	620523198601080055	其他	项目总 监	硕士	微电子学 与固体电 子学	15	课题骨干	一体化资源 管理系统验 证	是	中国移动信息技术有限公司
16	黄山	男	1987-05-20	身份证	230702198705200310	其他	项目总	学士	通信工程	15	课题骨干	一体化资源	是	中国移动信息技术有限公司



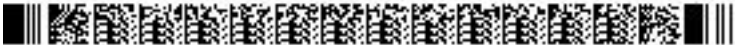
							监					管理系统验证		
17	杨洪	男	1987-05-08	身份证	422202198705082414	其他	项目总监	硕士	计算机科学与技术	15	课题骨干	异构资源多维度融合	是	中国移动信息技术有限公司
18	李亚平	女	1996-02-14	身份证	411023199602144021	其他	研发工程师	硕士	计算机技术	15	课题骨干	广域资源协同管理	是	中国移动信息技术有限公司
19	黄鑫	男	1994-09-28	身份证	370302199409282511	其他	研发工程师	学士	信息工程	25	课题骨干	异构资源统一抽象	是	中国移动信息技术有限公司
20	张子哲	男	1985-08-19	身份证	130635198508191257	其他	研发工程师	学士	计算机科学与技术	25	课题骨干	异构资源多维度融合	是	中国移动信息技术有限公司
21	王小锋	男	1984-07-02	身份证	412724198407021094	其他	研发工程师	学士	计算机科学与技术	25	课题骨干	异构资源统一抽象	是	中国移动信息技术有限公司
22	鲍向津	男	1982-09-23	身份证	120101198209232597	其他	研发工程师	学士	计算机科学与技术	25	课题骨干	异构资源多维度融合	是	中国移动信息技术有限公司
23	刘世哲	男	1992-11-03	身份证	232700199211036016	其他	研发工程师	学士	通信工程	25	课题骨干	广域资源协同管理	是	中国移动信息技术有限公司
24	刘丹	男	1987-08-25	身份证	61252419870825295X	其他	研发工程师	学士	计算机科学与技术	15	课题骨干	异构资源统一抽象	是	中国移动信息技术有限公司
25	李倍贤	男	1991-09-12	身份证	440823199109120059	其他	研发工程师	学士	电子信息科学与技术	15	课题骨干	一体化资源管理系统集成	是	中国移动信息技术有限公司
26	谢文君	男	1996-11-26	身份证	440811199611260377	其他	研发工程师	学士	信息与通信工程	15	课题骨干	一体化资源管理系统验证	是	中国移动信息技术有限公司
27	姚宏宇	男	1973-11-03	身份证	34010419731103201X	正高级	CEO	博士	材料学	6	课题骨干	一体化资源管理系统设计	是	北京友友天宇系统技术有限公司
28	王东明	男	1975-07-10	身份证	120104197507106817	初级	产品总	学士	计算机软	36	课题骨干	网络部分架	是	北京友友天宇系统技术有



							监		件			构设计		限公司
29	王超	男	1983-01-01	身份证	421102198301010899	其他	方案专家	硕士	软件工程	36	课题骨干	网络部分架构设计	是	北京友友天宇系统技术有限公司
30	王喜	男	1973-05-15	身份证	422723197305152836	其他	研发总监	学士	计算机应用	12	课题骨干	异构资源统一抽象	是	北京友友天宇系统技术有限公司
31	赵凯君	男	1990-02-28	身份证	362301199002284551	其他	方案专家	学士	电子商务	36	课题骨干	一体化资源管理系统集成	是	北京友友天宇系统技术有限公司
32	楚雪月	女	1988-12-21	身份证	13063719881221214X	其他	测试经理	学士	计算机科学与技术	12	课题骨干	一体化资源管理系统验证	是	北京友友天宇系统技术有限公司
33	汪跃辉	男	1984-04-04	身份证	411024198404046254	其他	技术经理	学士	计算机科学与技术	36	课题骨干	异构资源实时感知	是	北京友友天宇系统技术有限公司
34	潘启英	男	1996-12-13	身份证	500237199612131574	其他	技术经理	学士	电子科学与技术	36	课题骨干	异构资源统一抽象	是	北京友友天宇系统技术有限公司
35	赵守伟	男	1982-09-20	身份证	23022919820920151X	其他	研发工程师	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	异构资源实时感知	是	北京友友天宇系统技术有限公司
36	陈润斌	男	1990-07-05	身份证	440104199007050013	其他	研发工程师	学士	计算机科学与技术	36	课题骨干	异构资源统一抽象	是	北京友友天宇系统技术有限公司
37	沈孝利	男	1989-12-12	身份证	370982198912125572	其他	研发工程师	学士	计算机科学与技术	24	课题骨干	异构资源实时感知	是	北京友友天宇系统技术有限公司
38	谢峰	男	1989-05-16	身份证	43062319890516723X	其他	项目经理	学士	金融学	36	课题骨干	异构资源统一抽象	是	北京友友天宇系统技术有限公司
39	高维昌	男	1990-12-27	身份证	370883199012277613	其他	技术经理	其他	计算机科学与技术	24	课题骨干	异构资源实时感知	是	北京友友天宇系统技术有限公司
40	贾楠楠	男	1993-07-06	身份证	13042319930706433X	其他	研发工程师	其他	计算机科学与技术	24	课题骨干	异构资源统一抽象	是	北京友友天宇系统技术有限公司
41	王海明	男	1985-12-22	身份证	412724198512225419	其他	研发工	其他	计算机科	24	课题骨干	异构资源实	是	北京友友天宇系统技术有



							程师		学与技术			时感知		限公司
42	张斌	男	1988-03-23	身份证	652301198803235519	其他	研发工 程师	其他	通信工程	36	课题骨干	异构资源统 一抽象	是	北京友友天宇系统技术有 限公司
固定研究人员合计										992	/	/	/	/
流动人员或临时聘用人员合计										0	/	/	/	/
累计										992	/	/	/	/



课题预算表

表B1

课题编号： 2023YFB4503103

课题名称： 面向云边端协同的一体化高效资源管理系统

金额单位： 万元

序号	预算科目名称	金额
	(1)	(2)
1	一、中央财政专项资金	480.00
2	（一）直接费用	435.00
3	1. 设备费	253.50
4	其中：购置设备费	253.50
5	2. 业务费	113.50
6	3. 劳务费	68.00
7	（二）间接费用	45.00
8	二、其他来源资金	1300.00
9	三、合计	1780.00

注：1. 间接费用无需编制预算说明；2. 绩效支出在间接费用中无比例限制。承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。



设备费——购置/试制设备预算明细表

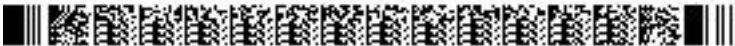
表B2

课题编号：2023YFB4503103

课题名称：面向云边端协同的一体化高效资源管理系统

金额单位：万元

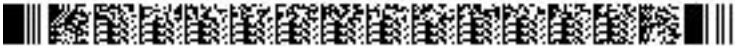
填表说明：1.设备分类：购置、试制； 2.购置设备类型：通用、专用； 3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列； 4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套； 5.单价50万元以下的设备不用填写； 6.本表只填写中央财政资金购置（试制）的设备。												
序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	主要生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
无记录												
单价50万元以上购置设备合计							/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计							/	/	/	/	/	/
累计							/	/	/	/	/	/



课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号： 2023YFB4503103 课题名称： 面向云边端协同的一体化高效资源管理系统 金额单位：万元

填表说明：1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位； 2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。										
序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	中移动信息技术有限公司	统一社会信用代码	91110114MA01FDCX1R	课题承担单位	负责课题总体内容，负责广域协同管理、异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源融合的研究，参与算网存异构资源实时感知的研究，构建一体化高效资源管理系统	尚晶	545.00	245.00		300.00
2	北京友友天宇系统技术有限公司	统一社会信用代码	911101086995953855	课题参与单位	参与本课题的研究工作，负责算网存异构资源实时感知的研究，参与算网存异构资源融合的研究，协同构建一体化高效资源管理系统	姚宏宇	1235.00	235.00	45.00	1000.00
累计							1780.00	480.00	45.00	1300.00



预算说明

一、中央财政资金

预算的编制要坚持任务相关性、政策相符性和经济合理性，实事求是编制提出课题预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。除 50 万元以上的设备外，其他费用只提供基本测算说明，不需要提供明细。

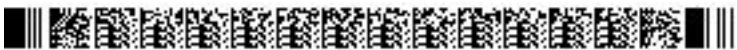
1.设备费

本课题设备费预算为 253.50 万元。根据任务需要，中移动信息技术有限公司在本课题中设备费预算为 229.50 万元，北京友友天宇系统技术有限公司设备费预算为 24 万元，下面为本课题中设备费预算的详细说明。

中移动信息技术有限公司在课题三中主要研究负责广域协同管理、异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源融合的研究，参与算网存异构资源实时感知的研究，构建一体化高效资源管理系统，需构建一个由云边端多个计算设备节点组成的跨域分布式计算系统硬件实验平台。北京友友天宇系统技术有限公司负责课题中的算网存异构资源的融合和算网存异构资源实时感知的研制任务，需购置异构网络接入和切换检测设备。在考虑本课题前期研究工作中积累了部分设备资源的基础上，为保证上述研究任务的顺利开展与完成，设备费明细如下：

课题三设备费预算明细表

序号	设备名称	单价 (万元)	数量 (台/套)	金额 (万元)	购买单位
1	云侧管理计算设备	9	6	54.00	中移动信息技术有限公司
2	云侧场景验证计算设备	11	8	88.00	
3	边侧场景验证计算设备	7.5	10	75.00	



4	网络接入设备	3.125	4	12.50	
5	云侧网络接入切换计算设备	6	4	24.00	北京友友天宇系统技术有限公司
合计	--	--	--	253.50	--

拟购置设备预算说明如下：

（1）云边端验证计算设备

主要用途、必要性：用于云边端的广域分布式环境，是本课题研究必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置云边端验证计算设备 24 台，中移动信息技术有限公司负责研究基于云边端分布异构资源融合的一体化高效资源管理，解决云边端资源多元分散难以发挥云边端异构资源融合效应的问题，需利用 4 台机柜搭建一个由云边端多个计算设备节点组成的跨域分布式计算系统硬件实验平台作为研发环境，机柜中放置 24 台计算设备及其网络设备。

规格型号：

（1）2 路 CPU*48 核 2.6GHZ;磁盘：2*480GB 系统盘，8*1.92TB 数据盘，双 10GE 网卡

（2）2 路 CPU*48 核 2.6GHZ;磁盘：2*480GB 系统盘，14*1.92TB 数据盘，双 10GE 网卡

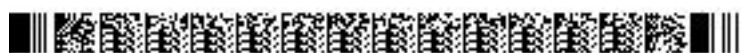
（3）2 路 CPU*48 核 2.6GHZ;磁盘：2*480GB 系统盘，4*1.92TB 数据盘，双 10GE 网卡

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场报价，配置一计算设备为 9 万元/台；配置二计算设备为 11 万元/台；配置三计算设备为 7.5 万元/台

（2）万兆交换机

主要用途、必要性：用于支持云边端在大型网络中的设备联通与交互，是本课题研



发必需的核心设备。

与课题相关性说明：本课题共购置万兆交换机 4 台，中移动信息技术有限公司负责研究基于云边端分布异构资源融合的一体化高效资源管理，解决云边端资源多元分散难以发挥云边端异构资源融合效应的问题，需采用 4 台万兆交换机构建一个由云边端多个计算设备节点组成的跨域分布式计算系统硬件实验平台作为研发环境。

规格型号：L3 以太网 10GE 交换机主机,支持 48 个 SFP。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考市场报价，万兆交换机为 3.125 万元/台。

（3）云侧网络接入切换计算设备

主要用途、必要性：异构网络接入和切换检测设备，用于课题交付验收、场景试验验证和技术指标考核，是本课题研制工作的重点和核心内容。

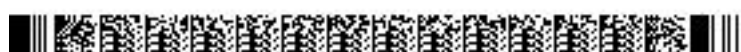
与课题相关性说明：北京友友天宇系统技术有限公司负责课题中的算网存异构资源的融合和算网存异构资源实时感知的研制任务，用于课题交付验收、场景试验验证和技术指标考核，异构网络接入切换检测设备是本课题研制工作的重点和核心内容。同时，针对指标 3（在智能制造、智慧交通等应用场景提供 Wi-Fi、4G、5G、固网、卫星 5 种异构网络接入技术管理）和指标 4（实现异构网络 80ms 内故障感知与切换），需要进行大量的基于不同软件、硬件和网络环境的测试和试验，为了实现课题的研制目标，特购置异构网络接入切换计算设备 4 台，并通过系统提供的相应的软件接口和测试工具进行核心系统能力的验证，确保实现这两个非常有挑战的技术指标。

规格型号：云侧计算设备：4U 机架式计算设备，Intel Xeon 多核处理器，32 核，2.3Ghz，128GB 内存，4 个 2.4T SATA 固态硬盘。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城报价，云侧训练计算设备为 6 万元/台。

2.业务费（是指在项目实施过程中消耗的各种材料、低值易耗品等、发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献、信息传播、知识产权事务、会议、差旅、国际合作与交流以及其他与项目实施直接相关的各项费用。编报时，对单笔大额支出、



对外委托支出重点说明)

本课题业务费总计 113.50 万元，以下为业务费的详细预算说明。

2.1 材料费

本课题材料费预算为 11.00 万元。根据任务需要，北京友友天宇系统技术有限公司本课题中材料费预算 11.00 万元。下面为本课题中材料费预算的详细说明。

课题三材料费预算明细表

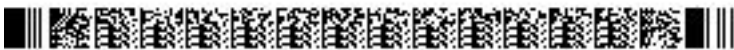
序号	材料名称	计量单位	单 价 (元)	数量	总额 (万元)	购买单位
1	云侧训练计算设备内存条	条	4500	10	4.50	北京友友天宇系统技术有限公司
2	边侧推理计算设备内存条	条	4000	8	3.20	
3	云侧训练计算设备 SSD 固态硬盘	块	3000	6	1.80	
4	边侧推理计算设备 SSD 固态硬盘	块	3000	5	1.50	
合计	--	--	--	--	11.00	-

拟采购材料预算说明如下：

(1) 云侧训练计算设备内存条

主要用途、必要性：主要用于扩展云侧训练计算设备内存，增加云侧训练计算设备运行性能，以适应本课题对大容量内存的需求。云侧训练涉及对大数据集的操作，需要较大内存以支撑运行，对于用作云侧训练环境的计算设备，需要使用内存条对其内存进行扩展以满足容量和性能需求，是课题研究必备的材料。

与课题研究的相关性：本课题共购置云侧训练计算设备内存条 10 个，中国移动信息技术有限公司负责广域协同管理、异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源融合的研究，参与算网存异构资源实时感知的研究，构建一体化高效资源管理系统，对内存容量有较大需求，故需要采购 10 个云侧训练计算设备内存条对云侧训练计算设备



内存进行扩展。由课题参与单位北京友友天宇系统技术有限公司采购。

产品参数：DDR4 3200MHz 32G 计算设备内存。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 4500 元/条。

（2）边侧推理计算设备内存条

主要用途、必要性：主要用于扩展边侧推理计算设备内存，增加边侧推理计算设备运行性能，以适应本课题对大容量存储的需求。边侧推理需要较大内存以支撑运行，对于用作边侧推理环境的计算设备，需要使用内存条对其内存进行扩展以满足容量和性能需求，是课题研究必备的材料。

与课题研发的相关性：本课题共购置边侧推理计算设备内存条 8 个，中国移动信息技术有限公司负责广域协同管理、异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源融合的研究，参与算网存异构资源实时感知的研究，构建一体化高效资源管理系统，对内存容量有较大需求，故需要采购 8 个边侧推理计算设备内存条对边侧推理计算设备内存进行扩展。

产品参数：64GB DDR4-2933 RDIMM 计算设备内存。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 4000 元/条。

（3）云侧训练、边侧推理计算设备 SSD 固态硬盘

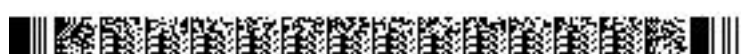
主要用途、必要性：用于扩展云侧训练和边侧推理计算设备的存储容量。深度学习模型训练与推理需要大容量的存储，对计算设备存储容量有较高需求，需要采用固态硬盘对计算设备进行扩容，是课题研究必备的材料。

与课题研发的相关性：本课题共购置固态硬盘 11 个，中国移动信息技术有限公司负责广域协同管理、异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源融合的研究，参与算网存异构资源实时感知的研究，构建一体化高效资源管理系统，过程中涉及大量数据的存储，对计算设备存储容量有较大需求，故需要采购 11 个固态硬盘对云侧训练和边侧推理计算设备存储容量进行扩展。

产品参数：4TB 容量 SATA3.0 接口 SSD 固态硬盘。

测算方法：单价×数量

测算依据：参考京东商城同类型配置产品报价为 3000 元/块。



2.2 测试化验加工费

本课题测试化验加工费预算为 20 万元。根据任务需要，北京友友天宇系统技术有限公司测试化验加工费预算为 20 万元。下面本课题中测试化验加工费预算的详细说明。

课题三测试化验加工费预算明细表

序号	测试项目	测试内容	单位	单价 (元)	数量	金额 (万元)	使用单位
1	软件产品技术鉴定测试	1、实现异构网络 80ms 内故障感知与切换； 2、面向云边端协同的网络感知、智能组网和实时通讯能力	次	20000 0	1	20	北京友友天宇系统技术有限公司
合计	--	--	--	--	--	20	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，必需的软件测试费用。

与课题相关性说明：本课题中，课题研究的相关软件需要通过第三方测试验证其功能上的正确和有效，北京友友天宇系统技术有限公司参与面向云边端协同的一体化高效资源管理系统开发，承担需要支付第三方测试的费用 20 万元。

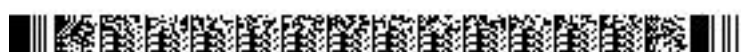
测算依据：总金额=测试化验加工数量×单价

2.3 燃料动力费

本课题燃料动力费预算为 22.78 万元。根据任务需要，北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中燃料动力费预算为 22.78 万元。下面为各单位在本课题中燃料动力费预算的详细说明。

课题三燃料动力费预算明细表

序号	设备名称	数量	功率 (kw)	使用时长 (h)	单价 (元 /kwh)	金额 (万元)	使用单位
1	网络接入	8	1	7300	1.3	7.59	北京友友天宇



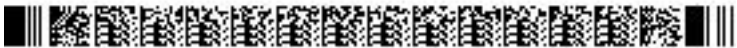
	和故障切换测试计算设备						系统技术有限公司
2	边侧和端侧计算工作站和开发测试计算设备	18	0.6	10820	1.3	15.19	
合计	--	--	--	--	--	22.78	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，相关仪器设备、科学装置等运行产生的水、电等消耗费用。

与课题相关性说明：本课题中，北京友友天宇系统技术有限公司负责课题中的算网存异构资源的融合和算网存异构资源实时感知的研制任务，需构建一个由云边端多个计算设备和计算设备节点组成的跨域分布式计算系统硬件实验平台。根据北京友友天宇系统技术有限公司关于用电的相关规定，科研项目设备用电须由项目自行承担，在该实验平台中，北京友友天宇系统技术有限公司部署网络接入和故障切换测试计算设备 8 台，边侧和端侧计算工作站和开发测试计算设备 18 台，在项目实施周期的三年内分别运行约 7300 小时和 10820 小时，共需燃料动力费 22.78 万元。

2.4 差旅/会议/国际合作交流费

本课题差旅费/会议/国际合作与交流费预算总计 53.19 万元。中移动信息技术有限公司在本课题中差旅费预算为 10 万元，会议费 2.97 万元，国际合作与交流费 0 万元，总计 12.97 万元。北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中差旅费预算为



23.67 万元，会议费 14.85 万元，国际合作与交流费 1.7 万元，总计 40.22 万元。

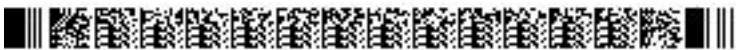
(a)差旅费

差旅费主要用于课题组成员参与研究过程中相关科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、项目的启动、推进、检查及验收等所发生的差旅费用。

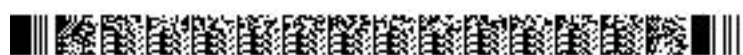
本课题差旅费预算为 33.67 万元。根据课题任务需要，中移动信息技术有限公司在本课题中差旅费预算为 10.00 万元,北京友友天宇系统技术有限公司差旅费预算为 23.67 万元。下面为本课题中差旅费预算的详细说明。

课题三差旅费预算明细表

序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费(单人)	总额(元)	出差单位
						住宿费	补助			
1	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证方案讨论会	北京-青岛	4	1	2	380	180	2500	12960	中移动信息技术有限公司
2	高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证方案讨论会	北京-济南	4	1	2	380	180	2000	10960	
3	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证方案讨论会	北京-郑州	4	1	2	380	180	1600	9360	
4	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证技	北京-青岛	4	1	2	380	180	2500	12960	



	术讨论会									
5	高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证技术讨论会	北京-济南	4	1	2	380	180	2000	10960	
6	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证技术讨论会	北京-郑州	4	1	2	380	180	1600	9360	
7	课题三交流会	北京市内	1	223	-	-	-	150	33450	
8	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管控应用验证方案讨论会	北京-青岛	5	1	2	380	150	2500	15900	
9	高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证方案讨论会	北京-济南	5	1	2	380	150	2000	13400	北京友友天宇系统技术有限公司
10	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证方案讨论会	北京-郑州	5	1	2	380	150	1600	11400	
11	面向大规模定制的柔性制造全流程智能管	北京-青岛	5	1	2	380	150	2500	15900	



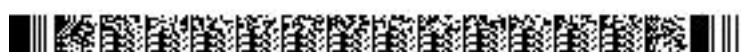
	控应用验证技术讨论会									
12	高速路网交通运行态势实时感知与智能协同管控应用验证技术讨论会	北京-济南	5	1	2	380	150	2000	13400	
13	智能电网立体化智能巡视和协同运维场景应用验证技术讨论会	北京-郑州	5	1	2	380	150	1600	11400	
14	国内学术会议	会议地点	5	5	3	380	150	2000	80250	
15	课题三交流会	北京市内	5	100	-	-	-	150	75000	
合计	--	--	-	-	-	--	--	--	33.67万元	--

差旅费主要用于课题周期内开展研究工作和参加会议产生的差旅费用，研究课题相关内容的前期调研产生的差旅费用，以及与课题研究内容直接相关的学术会议产生的差旅费用。

测算依据：课题承担方按照《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发[2016]531号）和《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行[2016]71号），根据人员类型不同，交通费用略有不同，上表中所示各项费用为标准费用，市间交通费为高铁与飞机票全价单程价格之和。差旅费中天数为包含差旅途中的天数，住宿天数为差旅天数-1；学术会议交通费以平均价格计算，约为往返2000元。其中，北京友友天宇系统技术有限公司住宿费标准按公司标准的平均值计算为380元/天，补助标准按公司标准150元每天。

测算方法：总额=人数×次数×(往返交通费+天数×补助+（天数-1）×住宿)

(b)会议费



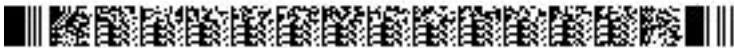
会议费用于课题启动、检查、自验收及课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。会议费按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行【2016】214 号）的标准及各单位相关要求执行。

本课题会议费预算总计 17.82 万元。根据课题任务需要，中移动信息技术有限公司在本课题中会议费预算为 2.97 万元，北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中会议费预算为 14.85 万元。下面为本课题中会议费预算的详细说明。

课题三会议费预算明细表

序号	会议名称	次数	天数	参与人数	邀请专家人数	单价费用（元）	总额（万元）	承办单位
1	课题三财务验收会	1	1	6	3	550	0.495	中移动信息技术有限公司
2	2024 课题三年度总结会	1	1	12	3	550	0.825	
3	2025 课题三年度总结会	1	1	12	3	550	0.825	
4	2026 课题三年度总结会	1	1	12	3	550	0.825	
5	课题三启动会	1	1	25	5	550	1.65	北京友友天宇系统技术有限公司
6	课题三开题报告评审会	1	1	25	5	550	1.65	
7	课题三系统设计评审会	1	1	25	5	550	1.65	
8	课题三关键技术攻关报告评审会	1	1	25	5	550	1.65	
9	课题三实施方案设计研讨会	1	1	25	5	550	1.65	
10	课题三实施方案评审会	1	1	25	5	550	1.65	
11	课题三中期检查会	1	1	25	5	550	1.65	
12	课题三测试报告验收会	1	1	25	5	550	1.65	
13	课题三验收评审会	1	1	25	5	550	1.65	
合计	--	--	--	--	--	--	17.82	--

会议费部分内容主要为：



中移动信息技术有限公司承办：课题财务验收会 1 次、课题年度总结及后续计划讨论会 3 次（每年度一次）。

北京友友天宇系统技术有限公司承办：课题启动会 1 次，课题开题报告评审会 1 次，课题系统设计评审会 1 次，课题关键技术攻关报告评审会 1 次，课题实施方案设计研讨会 1 次，课题实施方案评审会 1 次，课题中期检查会 1 次，课题测试报告验收会 1 次，课题验收评审会 1 次。

测算方法： 总额=会议次数×天数×人数×费用

（c）国际合作交流费

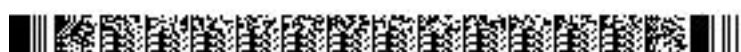
本课题国际合作交流费预算为 1.7 万元。根据任务需要，北京友友天宇系统技术有限公司国际合作交流费预算为 1.7 万元。北京友友天宇系统技术有限公司预计出国技术交流及宣传 1 人，出行 5 天，预计往返机票交通费 12000 元/次，住宿费 1000 元/天，总计 1.7 万。

2.5 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

本课题出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 6.53 万元。根据任务需要，中移动信息技术有限公司在本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 2.53 万元，北京友友天宇系统技术有限公司本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 4 万元。下面为本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算的详细说明。

课题三出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

序号	名称	数量	费用	总额 (万元)	单位
		篇/项	万元/(篇/项)		
1	学术论文发表费用	2	1.015	2.03	中移动信息技术有限公司
2	软件著作权	1	0.5	0.50	
3	国内发明专利	1	1	1.00	北京友友
4	软件著作权	1	0.5	0.50	



5	文献检索和查新	5	0.5	2.50	天宇系统技术有限公司
合计	--	--	--	6.53	--

根据课题任务及指标要求，本课题发表相关论文 2 篇，申请专利 5 项，中移动信息技术有限公司发表 2 篇学术论文，申请软件著作权 1 项，申请国内发明专利 4 项，其中拟采用公司自有经费支出专利费用。北京友友天宇系统技术有限公司申请国内发明专利 1 项；申请软件著作权 1 项，在本课题研究过程中，预计需要文献检索和查新 5 次。

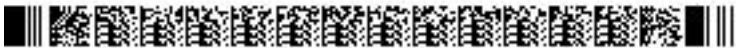
测算方法：总额=数量×费用

3.劳务费（是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用；支付给临时聘请的咨询专家的费用等。项目聘用人员由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等可纳入劳务费列支。）

本课题劳务费预算为 68.00 万元。根据任务需要，北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中劳务费预算为 68.00 万元。下面为本课题中劳务费预算的详细说明。

课题三劳务费预算明细表

序号	工作人员类型	人数	标准 (万元/人月或人天)	平均月数	总额 (万元)	单位
1	项目临时聘用人员	2	1 万/月	22	44.00	北京友友天宇系统技术有限公司
2	临时聘请的咨询专家	5	0.24 万/次	20	24.00	
总计	--	--	--	--	68.00	--



北京友友天宇系统技术有限公司聘用临时人员 2 人，人均标准 1 万，共计 22 个月，支付劳务费 44 万；聘用咨询专家 100 人次，人均标准 0.24 万元/次，支付劳务费 24.00 万元；

参与项目的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员、科研（财务）助理等的劳务性费用测算方法：金额=人数×人月×劳务标准

专家咨询费测算依据：专家咨询费按照《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的标准执行。

二、其他来源资金

根据《国家重点研发计划资金管理办法》配套实施细则，其他来源资金应当按照国家有关会计制度和相关资金提供方的具体要求编列。本课题其他来源资金共 1300 万元。中移动信息技术有限公司 300 万元，北京友友天宇系统技术有限公司 1000 万元。根据国家有关会计制度和资金提供方在项目执行过程中的具体资金需求，具体明细如下。

1 业务费

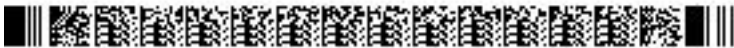
本课题其他来源资金用于业务费总计 55.28 万元，以下为业务费的详细预算说明。

1.1 测试化验加工费

课题参与单位测试化验加工费预算为 8 万元。下面本课题中测试化验加工费预算的详细说明。

课题三测试化验加工费预算明细表

序号	测试项目	测试内容	单位	单价（元）	数量	金额（万元）	使用单位
1	软件产品国产化和网络环境适配测试	1、在智能制造、智慧交通等应用场景提供 Wi-Fi、4G、5G、固网、卫星 5 种异构网络接入技术管理； 2、适配主流国产化硬件平台和操	次	80000	1	8	北京友友天宇系统技术有限公司



		作系统					
合 计	--	--	--	--	--	8	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，必须的机时费用和软件测试费用。

与课题相关性说明：本课题中，课题承担单位负责广域协同管理、异构资源多维度统一抽象、算网存异构资源融合的研究，参与算网存异构资源实时感知的研究，构建一体化高效资源管理系统，课题研究的相关软件需要通过第三方测试验证其功能上的正确和有效，需要支付第三方测试的费用 8 万元。

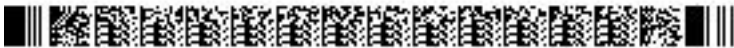
测算依据：总金额=测试化验加工数量×单价

1.2 燃料动力费

根据任务需要，北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中的其他来源资金用于燃料动力费预算为 20.68 万元,。下面为预算的详细说明。

课题三燃料动力费预算明细表

序号	设备名称	数量	功率(kw)	使用时长(h)	单价(元/kwh)	金额(万元)	使用单位
1	云侧和边侧开发计算设备	6	1	26280	1.3	20.50	北京友友天宇系统技术有限公司
2	边侧和端侧计算工作站和开发测试计算设	18	0.6	130	1.3	0.18	



	备						
合计	--	--	--	--	--	20.68	--

主要用途、必要性：用于支付项目实施过程中，相关仪器设备、科学装置等运行产生的水、电等消耗费用。

与课题相关性说明：本课题中，北京友友天宇系统技术有限公司研究算网存异构资源融合、算网存异构资源实时感知、异构资源的多维度统一抽象与广域协同管理等技术，需要构建一个基于全域分布异构资源融合的一体化高效资源管理系统和开发实验平台。根据课题参与单位关于实验室用电的相关规定，科研项目设备用电须由项目自行承担，在该实验平台中，课题参与单位部署云侧和边侧开发计算设备 6 台，边侧和端侧计算工作站和开发测试计算设备 18 台，在项目实施周期的三年内，预计每台计算设备三年内共计分别运行约 26280 小时和 130 小时，共需燃料动力费 20.68 万元。

1.3 差旅/会议/国际合作交流费

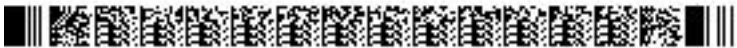
北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中的其他来源资金用于差旅费预算为 19.30 万元，会议费 3.30 万元，国际合作与交流费 3.40 万元，总计 26.00 万元。

(a) 差旅费

差旅费主要用于课题组成员参与研究过程中相关科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流、项目的启动、推进、检查及验收等所发生的差旅费用。课题参与单位差旅费预算为 19.30 万元。下面为本课题中差旅费预算的详细说明。

课题三差旅费预算明细表

序号	事由	出差往返地点	人数	次数	天数	标准		往返交通费(单人)	总额(元)	出差单位
						住宿费	补助			
1	平台研制开发调试	沈阳-北京	2	6	10	380	150	1000	71000	北京友友天宇系统技术有限公司
2	平台研制开发调试	成都-北京	2	3	7	380	150	2000	32000	
3	平台研制开发调试	广州-北	2	3	7	380	150	2000	32000	



	试	京								
4	平台研制开发调 试	南京-北 京	2	3	7	380	150	1500	29000	
5	平台研制开发调 试	武汉-北 京	2	3	7	380	150	1500	29000	
合计	--	--	-	-	-	--	--	--	19.30 万元	--

差旅费主要为：

课题周期内开展研究工作和参加会议产生的差旅费用，研究课题相关内容的前期调研产生的差旅费用，以及与课题研究内容直接相关的学术会议产生的差旅费用。

测算依据：住宿费标准按北京友友天宇系统技术有限公司标准的平均值计算为 380 元/天。补助标准按北京友友天宇系统技术有限公司标准 150 元/天。测算方法：总额=人数×次数×(往返交通费+天数×补助+(天数-1)×住宿)

(b) 会议费

会议费用于课题启动、检查、自验收及课题研究过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动而发生的会议费用。会议费按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行【2016】214 号）的标准及各单位相关要求执行。

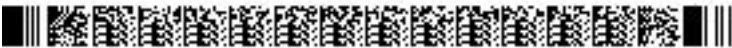
北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中的其他来源资金用于会议费预算为 3.3 万元。下面为本课题中会议费预算的详细说明。

会议费预算明细表

序号	会议名称	次 数	天 数	参与 人数	专家 人数	单价费 用 (元)	总额 (万元)
1	课题三测试方案评审会	1	1	25	5	550	1.65
2	课题三标准草案评审会	1	1	25	5	550	1.65
合计	--	--	--	--		--	3.30

会议费部分内容主要为：

北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中的其他来源资金用于举办测试方



案评审会一次，标准草案评审会一次。

测算方法：总额=会议次数×天数×人数×费用

(c) 国际合作交流费

北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中的其他来源资金用于国际合作交流费预算为 3.40 万元。北京友友天宇系统技术有限公司预计出国技术交流及宣传 1 人，出行 2 次，每次出行 5 天，预计往返机票交通费 12000 元/次，住宿费 1000 元/天，总计 3.40 万。

1.4 出版/文献/信息传播/知识产权事务费

北京友友天宇系统技术有限公司在本课题中的其他来源资金用于出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算为 0.60 万元。下面为本课题中出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算的详细说明。

出版/文献/信息传播/知识产权事务费预算明细表

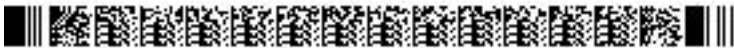
序号	事由	预算名称	数量	费用	总额 (万元)
			篇/项	万元/(篇/项)	
1	图书资料的购买费用	文献	1	0.3	0.3
2	课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料复印装订	文献	1	0.3	0.3
合计	--		--	--	0.6

北京友友天宇系统技术有限公司在本课题研究过程中，预计需要购买图书资料和复印装订课题启动、检查验收、技术交流、科技报告等文件资料，总计 0.6 万元。

测算方法：总额=数量×费用

2.职工薪酬

本课题自筹经费职工薪酬预算为 1244.72 万元，为项目组开发人工时工资费用。其中中国移动信息技术有限公司利用自筹经费支付项目研究人员职工薪酬 300



万元，北京友友天宇系统技术有限公司利用自筹经费支付项目研究人员职工薪酬 944.72 万元。下面为本课题中自筹经费职工薪酬预算的详细说明。

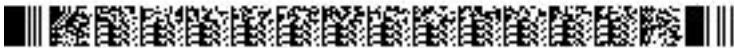
课题三自筹经费职工薪酬预算明细表

序号	工作人员类型	人数	标准	总人月数	总额(万元)	单位
1	项目研究人员	6	50 万元/人年	72	300	中移动信息技术有限公司
2	项目研究人员	16	参考附表 2	394.135	944.72	北京友友天宇系统技术有限公司
总计	--	--	--	--	1244.72	--

在本课题的实施过程中，中移动信息技术有限公司拟投入 26 名项目研究人员，拟采用自筹经费支付 6 名项目研究人员共计 72 人月职工薪酬，具体明细如上表，共需支出自筹经费 300 万元，其余部分职工薪酬由公司承担。具体发放人员如附表所示。

附表 1：中移动信息技术有限公司人员

序号	姓名	所在单位	在课题中分担的任务	人员成本(万元/年)	发放工时(月)	工资总额(万元)
1	程宇	中移动信息技术有限公司	一体化资源管理系统设计	50	12	50
2	徐良		一体化资源管理系统设计	50	12	50
3	黄鑫		异构资源统一抽象	50	12	50
4	赵亮		异构资源多维度融合	50	12	50

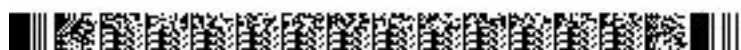


5	马钦泓		异构资源实时感知	50	12	50
6	鲍向津		异构资源多维度融合	50	12	50
			合计	72	300	

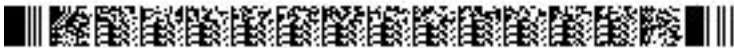
在本课题的实施过程中,北京友友天宇系统技术有限公司拟支付 16 名项目研究人员自筹经费职工薪酬 944.72 万元。具体发放人员如附表所示。

附表 2: 北京友友天宇系统技术有限公司人员

序号	姓名	所在单位	在课题中分担的任务	月工资薪金(万元)	预计工时(月)	工资总额(万元)
1	姚宏宇	北京友友天宇系统技术有限公司	一体化资源管理系统设计	2.8	2	5.6
2	王喜		异构资源统一抽象	2.8	12	33.6
3	王东明		网络部分架构设计	2.8	30	84
4	赵凯君		一体化资源管理系统集成	1.8	30	54
5	王超		网络部分架构设计	2.8	30	84
6	楚雪月		一体化资源管理系统验证	1.8	12	21.6
7	谢峰		异构资源统一抽象	2.8	30	84
8	汪跃辉		异构资源实时感知	2.8	30	84
9	潘启英		异构资源统一抽象	2	30	60
10	高维昌		异构资源实时感知	2.8	24	67.2
11	贾楠楠		异构资源统一抽象	2.8	24	67.2
12	王海明		异构资源实时感知	2.8	24	67.2
13	赵守伟		异构资源实时感知	2.5	24	60



14	张斌		异构资源统一抽象	2	34	68
15	陈润斌		异构资源统一抽象	2	34.225	68.45
16	沈孝利		异构资源实时感知	1.5	23.91	35.87
合计					394.135	944.72



国家重点研发计划项目自筹经费证明

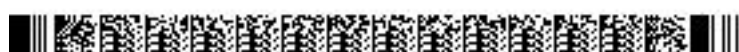
（其他来源资金承诺书）

中移动信息技术有限公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供500万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。
资金主要用于：研究面向云边端协同的分布式训练通信调度等技术。

特此证明！

出资单位（公章）：

2023 年 6 月 20 日



国家重点研发计划项目自筹经费证明

（其他来源资金承诺书）

北京友友天宇系统技术有限公司（单位全称），为国家重点研发计划“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目，提供1000万元的资金，资金来源为2.单位自筹资金（1.地方财政资金 2.单位自筹资金 3.其他渠道获得资金）。

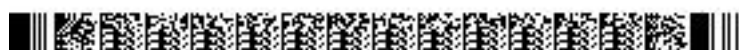
资金主要用于：项目研究，系统开发，试验验证，集成调试，评估评审和专利申请等。

特此证明！



出资单位（公章）：北京友友天宇系统技术有限公司

2023 年 6 月 25 日



十一、相关附件

1. 乙方与参加单位有关协议

2023 年国家重点研发计划
“先进计算与新兴软件”重点专项
“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目
“面向云边端协同的一体化高效资源管理系统”课题
组织实施协议

甲方：中移动信息技术有限公司

乙方：北京友友天宇系统技术有限公司

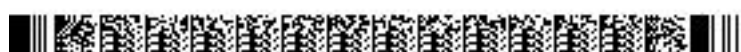
甲乙双方经友好协商，同意联合实施国家重点研发计划“先进计算与新兴软件”重点专项“面向云边端协同的芯粒结构与系统软件”项目“面向云边端协同的一体化高效资源管理系统”课题（以下简称“课题”）并达成如下协议。

一、任务分工和考核指标

1. 甲方是课题承担单位，总体负责课题的管理和协调。任务分工方面，甲方负责课题“面向云边端协同的一体化高效资源管理系统”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，甲方负责完成任务与课题任务书中规定的课题考核指标，并负责完成申请 4 项发明专利、申请 1 项软件著作权、发表 2 篇学术论文等考核指标。

2. 乙方是课题参与单位。任务分工方面，乙方参与课题“面向云边端协同的一体化高效资源管理系统”任务，并协同对接和验证项目其它参与单位的研究成果。考核指标方面，乙方参与完成项目与课题任务书中规定的课题考核指标，并负责完成申请 1 项发明专利、申请 1 项软件著作权等考核指标。

二、经费分配



1. 课题专项经费为 480 万元，甲方承担其中 245 万元经费，乙方承担其中 235 万元经费。

2. 按照指南要求并经双方商定，甲方承诺提供 300 万元，乙方承诺提供 1000 万元，作为配套自筹经费。

3. 课题专项经费额度以科技部下达的任务书为准，甲方和乙方承担的专项经费按照本协议约定各自承担数额的占比进行相应调整，甲方和乙方承诺的配套支撑条件不能降低。

三、课题管理

1. 甲方的权利、义务

(1) 甲方按照课题任务书，根据上级主管单位专项经费的拨款情况以及乙方承担任务的执行情况，办理乙方的资金拨付手续。

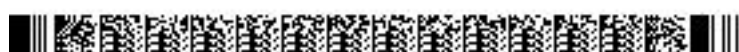
(2) 本课题实施期间，甲方有权对乙方执行本课题的任务进度和经费使用进行检查和监督，根据乙方各年度及各季度的实际执行进度情况、成果提交情况调整阶段拨付经费计划。

(3) 如果乙方的开发任务有赖于课题下其他单位的研究开发成果，甲方应积极协调各合作单位的开发进度，协助乙方能够在合理时间获得相关开发成果。

2. 乙方的权利、义务

(1) 乙方根据课题任务书中的课题目标、考核指标、工作方案及执行进度，按时、按质、按量完成乙方承担的相关任务，并在规定时间内向甲方提供阶段性的和最终的技术成果。

(2) 乙方负责指定其子课题下的任务负责人，如因故需要变更任务负责人的，乙方必须向甲方提交书面申请，经甲方确认并提请项目牵头单位核准后方可变更。



(3) 乙方经费使用应按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发[2021]32 号）及其他相关管理规定，严格按照课题经费预算的支出范围执行，保证专款专用，不得出现弄虚作假、挪用、挤占课题经费等违反相关法律法规的情况。

(4) 乙方应积极配合并参加由甲方召集的有关课题的检查、管理和评估等活动，及时向甲方、项目牵头单位、科学技术部指定的审计部门提供真实准确的信息。课题任务完成后，乙方应向甲方提交经费使用情况报告和使用课题经费购置仪器、设备、器材、固定资产等的明细账目，并加盖财务印章，在课题验收时一并验收。

(5) 乙方应配合甲方编制年度执行情况报告、项目中期科技报告、验收科技报告等与本课题相关的汇报材料。

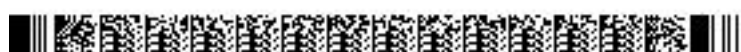
(6) 乙方发表的论文、培养研究生的毕业论文，需挂本课题编号，同时要求本课题资助信息的标注必须排在第一名且是科技部项目唯一标注方为有效。同时需要经课题承担单位确认，并报项目牵头单位审核。

(7) 乙方应在本课题实施过程中采取措施避免产生可能危及国际关系、造成恶劣政治影响、妨害经济运行等损害国家利益的活动，当出现危及社会利益、影响开发任务完成和其它可能违反合同条款的事件时，乙方应及时告知甲方及项目牵头单位。

四、成果应用和知识产权管理

1. 课题产生的核心技术、关键部件、工程工艺、软件、应用方法等重要成果应首先应用于目标科学仪器设备的系统集成、成果转化和产业化。

2. 甲乙双方在课题任务开发过程中应当加强开发成果的知识产权管理、运用、保护，严格按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行，对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权。



3. 课题执行过程中专项经费形成的知识产权的归属按以下方式处理，自筹资金形成的知识产权归属可由甲乙双方根据资金提供方要求另行约定：

（1）执行课题过程中，基于甲乙双方各自独立完成的开发成果所形成的知识产权，归实际完成方所有。

（2）甲乙双方各自发表论文等公开行为，应事前通知对方并征得同意，以避免破坏申请专利的新颖性和保护商业秘密的非公知性。

（3）执行课题过程中，基于甲乙双方合作完成的开发成果所形成的知识产权，双方共同所有。按照双方的资金、人员、技术、物质条件等投入情况，双方协商确定各自的份额。

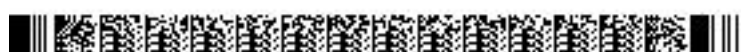
4. 本课题执行过程中形成的知识产权的实施按以下方式处理：

（1）本项目产业化任务的承担单位无需征得知识产权所有人的同意，可以直接实施本课题执行过程中形成的知识产权，但应当向知识产权所有人支付一定的使用费或占股。双方就使用费数额或占股发生争议的，由项目推荐部门（地区）协调处理，协调处理不成的，任何一方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）本合作协议一方转让本项目形成的知识产权的，另一方在同等条件下，享有优先受让权。

（3）乙方依据本合作协议对开发成果享有的知识产权，如果涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，在许可他人实施、转让之前，必须事先以书面形式告知甲方，并征得项目组织部门（地区）的同意。

（4）除本合作协议另有约定外，执行本课题过程中形成的知识产权的归属、分享和转移按照《科学技术进步法》、《促进科技成果转化法》等有关规定执行。



(5) 执行本项目期间形成的技术成果与知识产权，未经课题承担单位、合作单位同意，不得许可、转让第三方。本课题完成验收后甲乙双方及其他合作单位可重新约定成果与知识产权的许可、转让。

五、项目资产管理和归属约定

1. 专项经费投入研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等按国家科技计划有关法规决定所有权和归属，并至少在课题参与单位间提供共享。

2. 配套自筹经费研制或购置的设备、开发的样机、资料材料及数据等在不违反国家法律和相关规定的基礎上，按自筹经费提供方的管理要求处理。

六、违约责任

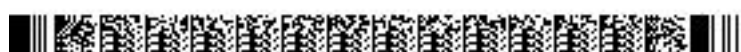
(1) 因甲方在课题执行中调整课题实施方案、考核指标等内容，导致乙方课题任务进度延后，双方可友好协商，另行制定执行计划，并将情况报送项目牵头单位。

(2) 因可归责于乙方的原因导致开发任务未能按期完成，或者乙方的开发成果未达到考核指标的，经甲方书面同意后，乙方应当采取措施在甲方规定的合理期限内完成相应的开发任务或者使开发成果达到考核指标，并由乙方自行承担由此增加的费用。逾期仍未完成的，甲方有权停拨、追缴部分或者全部经费。并将有关情况报送项目牵头单位，由此造成的经济损失由乙方承担。

(3) 乙方无正当理由不执行约定的项目开发任务时，甲方有权终止乙方的开发工作，并停拨、追缴部分或者全部经费，由此造成的经济损失由乙方承担。

(4) 乙方应当按照要求配合课题实施过程中的各项管理工作，按时提交课题的年度总结，及参加甲方组织的课题进度检查，如违反相关规定，甲方有权上报项目牵头单位。

(5) 乙方违反经费使用规定或经甲方检查确认计划进度不符合约定的，甲



方有权减拨或停拨后续经费，由此产生的损失由乙方承担；情节严重的，甲方有权终止相关开发任务并向乙方追缴已拨付的经费。

（6）任何一方因不可抗力不能执行课题任务时，可以免除违约责任，但应及时通知另一方及项目牵头单位，并在 30 天内出具因不可抗力导致课题任务不能履行的证明。在出现不可抗力的情况下，双方均应采取适当措施减轻损失。任何一方因未采取措施或采取措施不当导致损失扩大的，应当对扩大的损失承担责任。

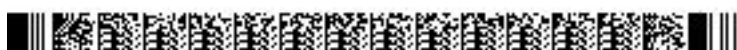
七、争议的解决

本协议在履行过程中发生争议的，双方应通过协商的方式解决，协商不成的，双方有权以书面方式申请项目牵头单位协调解决。项目牵头单位协调解决不成的，双方有权向人民法院起诉，但在有关司法裁决生效之前，乙方应按照甲方要求继续履行或终止履行本协议。

八、附则

1. 有关课题任务开发的具体事宜，按照课题任务书及其附件执行。
2. 本协议自双方盖章（签字）之日起生效（课题承担单位加盖骑缝章），有效期至课题验收合格之日。
3. 本合作协议正本一式壹拾陆份，甲方叁份，乙方叁份，其余拾份用于项目其他实施环节。

（以下无正文，转签字盖章页）



(本页无正文，为签字盖章页)

课题承担单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章):

负责人:

徐海勇

2023年11月15日

课题参与单位(公章):



法定代表人或授权代理人(签章):

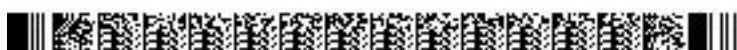
负责人:

王东明

2023年11月9日

2. 申报指南规定的其他附件。

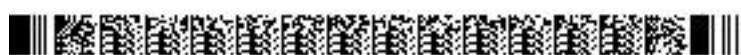
无



任务书签署

甲乙双方根据《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32号）、《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资〔2017〕152号）、《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财教〔2021〕178号）、《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（科学技术部令第19号）、《科技部财政部关于印发<中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定>的通知》（国科发政〔2015〕471号）、《科技部 自然科学基金委关于进一步压实国家科技计划（专项、基金等）任务承担单位科研作风学风和科研诚信主体责任的通知》（国科发监〔2020〕203号）等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据项目立项通知，签署本任务书。

同时，本单位和项目负责人**郑重承诺**：对本项目所有成果产出（包括但不限于新产品、新技术、标准、论文、专利等）的真实性、与项目的关联性等负责，将按要求落实科研作风学风和科研诚信主体责任；项目经费全部用于与本项目研究工作相关的支出，不截留、挪用、侵占，不用于与科学研究无关的支出；严格按照政府采购和保密法律法规规定开展政府采购活动，规范信息公开工作；接受并积极配合相关部门的监督检查。如有违反，本单位和项目负责人以及相关成果产出者愿接受项目管理专业机构和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于终止项目执行、追回项目（课题）经费，取消一定期限国家科技计划项目申报资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要负责人接受相应党纪政纪处理等。



项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

项目负责人签字（签章）：

年 月 日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年 月 日

课题负责人签字（签章）：

年 月 日

